

Toda función holomorfa en un dominio simplemente conexo que no se anula es una exponencial y una potencia

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $0 \notin f(\Omega)$. Entonces, (1) $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : e^g = f$, (2) $\forall k \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : h^k = f$.

Demostración: Como $0 \notin f(\Omega)$, entonces la función dada por $\frac{f'}{f}$ es holomorfa en Ω . Por el teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva/Teorema 1, $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega) : F' = \frac{f'}{f}$. Entonces, e^F es una función holomorfa en Ω y

$$(fe^{-F})' = f'e^{-F} - fe^{-F}F' = e^{-F}(f' - fF') = e^{-F}\left(f' - f\frac{f'}{f}\right) = 0.$$

luego fe^{-F} es constante. Por tanto, $f = ce^F$ para alguna constante $c \in \mathbb{C}$.

Si $c = 0$, entonces $f \equiv 0$, lo cual contradice la hipótesis. Por tanto, $c \neq 0$ y podemos definir

- (1) $g(z) = w + F(z)$ para todo $z \in \Omega$, donde w es un número complejo tal que $e^w = c$. Entonces, $e^{g(z)} = e^we^{F(z)} = ce^{F(z)} = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.
- (2) $h(z) = c^{1/k}e^{F(z)/k}$ para todo $z \in \Omega$, donde $c^{1/k}$ es una raíz k -ésima de c . Entonces, $h^k(z) = ce^{F(z)} = f(z)$ para todo $z \in \Omega$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.